

ADM - ANALYSE DE DONNÉES MULTIDIMENSIONNELLES

TD1

Exercice 1 :

Soit un ensemble E de 8 clients définis dans $\mathbb{R}^2$ (2 produits). Les clients possèdent tous la même importance égale à 1. Ils sont séparés en 2 profils A_1 et A_2 .

$Client_i$	Produit 1	Produit 2	Groupe
C_1	3	0	1
C_2	0	1	1
C_3	1	1	1
C_4	0	2	1
C_5	4	2	2
C_6	2	3	2
C_7	4	3	2
C_8	2	4	2

1. Calculer le centre de gravité de E et la matrice G des centres de gravité de A_1 et A_2 .
2. Calculer la matrice centrée $\hat{X}$ et les matrices centrées ($\hat{Y}$ et $\hat{Z}$) des groupes A_1 et A_2 .
3. Calculer la matrice d'inertie totale T .
4. Calculer la matrice d'inertie intra-groupes W et la matrice inter-groupe B .
5. Calculer l'inertie totale supportée par la direction de coordonnées $(1, 1)$.
6. Calculer le pouvoir discriminant de cette direction.
7. Calculer l'inertie de E par rapport au client c de coordonnées $(1, -1)$.

Exercice 2 :

Soient les 6 vecteurs lignes représentant 6 clients $\{x_i\}_{i=1}^6$ dans $\mathbb{R}^3$ (3 produits) muni de la métrique euclidienne usuelle et $m_i = \frac{1}{6}$ $i = 1, \dots, 6$. Dans la matrice des données : 1 : positif ; 0 : Indifférent et -1 : négatif

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

1. Calculer la matrice $V = \sum_{i=1}^6 m_i x_i^t x_i$
2. Calculer l'inertie I_0 du nuage des points par rapport à l'origine.
3. Calculer les valeurs propres de V .
4. Trouver le vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda = 0$.
5. Trouver les vecteurs propres orthonormés de V associés aux valeurs propres non nulles de V .
6. Représenter graphiquement le nuage des points dans le sous-espace engendré par ces 2 vecteurs.